

Uma abordagem híbrida para o problema de sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas com tempos de preparação dependentes da sequência

André Luís Barroso Almeida

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Campus Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000, Brazil
`andre.almeida@ifmg.edu.br`

Marco Antonio Moreira de Carvalho

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal de Ouro Preto
Campus Morro do Cruzeiro, s/n, CEP 35400-000 - Ouro Preto/MG
`mamc@ufop.edu.br`

RESUMO

Este estudo investiga o *job sequencing and tool switching problem* com tempos de preparação dependentes da sequência (SSP-SDST), no qual é necessário determinar a ordem de processamento de tarefas, o carregamento de ferramentas na máquina e os pares específicos de ferramentas a serem trocados. Propõe-se o PT-SSP-SDST, uma adaptação do método *Parallel Tempering*. O método modela o subproblema de trocas de ferramentas como o problema de atribuição linear e aplica uma combinação do algoritmo Húngaro e o algoritmo *keep tools needed soonest* para sua solução. Foram avaliadas duas variantes do método proposto em instâncias *benchmark* da literatura. Na comparação com dois métodos de referência da literatura recente, o PT-SSP-SDST obteve as melhores soluções em todos os grupos de instâncias avaliados, embora com maior esforço computacional.

PALAVRAS CHAVE. Sequenciamento, Trocas de Ferramentas, *Parallel Tempering*.

Tópicos: POI, MH, AD&GP

ABSTRACT

This study investigates the job sequencing and tool switching problem with sequence-dependent setup times (SSP-SDST), in which it is necessary to determine the job processing order, the loading of tools on the machine, and the specific pairs of tools to be switched. We propose PT-SSP-SDST, an adaptation of the *Parallel Tempering* method to the problem. The method models the tool switching subproblem as a linear assignment problem and applies a combination of the Hungarian algorithm and the *keep tools needed soonest* policy to solve it. Two variants of the proposed method were evaluated on benchmark instances from the literature. Compared with two reference methods from the recent literature, PT-SSP-SDST obtained the best solutions in all evaluated groups of instances, although at the cost of higher computational effort.

KEYWORDS. Sequencing, Tool Switches, *Parallel Tempering*.

Paper topics: POI, MH, AD&GP

1. Introdução

Sistemas de manufatura flexível são projetados para fabricar diferentes tipos de produtos com elevada adaptabilidade, combinando máquinas de comando numérico, fluxo automatizado de materiais e mecanismos de troca de ferramentas. Em tais sistemas, cada máquina possui um magazine de capacidade limitada, medida em *slots*, responsável por armazenar as ferramentas necessárias ao processamento das tarefas. Como nem todas as ferramentas podem permanecer simultaneamente no magazine, trocas de ferramentas tornam-se inevitáveis ao longo do processamento de diferentes tarefas e podem representar uma parcela significativa do tempo improdutivo [Van Hop, 2005].

O problema de sequenciamento de tarefas e troca de ferramentas, conhecido como *job sequencing and tool switching problem* (SSP) [Tang e Denardo, 1988] considera uma única máquina, um conjunto de tarefas e um conjunto de ferramentas, sendo necessário determinar simultaneamente a sequência de execução das tarefas e o plano de carregamento de ferramentas no magazine. O subproblema de sequenciamento de tarefas é NP-difícil [Crama et al., 1994], enquanto o subproblema de troca de ferramentas pode ser resolvido em tempo determinístico polinomial por algoritmos como o *keep tool needed soonest* (KTNS) [Tang e Denardo, 1988].

A maior parte da literatura sobre o SSP assume que os custos ou tempos de troca são uniformes e independentes da sequência de ferramentas envolvidas. Essa hipótese simplifica o problema, mas limita sua aplicabilidade em ambientes industriais nos quais o custo de preparação depende do par de ferramentas envolvido na troca. Em aplicações como impressão ou pintura multicolorida, por exemplo, a transição entre duas ferramentas pode ter custo distinto da transição inversa, tornando insuficiente apenas minimizar o número de trocas [Burger et al., 2015]. Nesse contexto, surge o SSP com tempos de preparação dependentes da sequência (SSP-SDST), no qual também é necessário decidir quais ferramentas devem ser substituídas por quais outras ferramentas em cada troca.

Apesar de representar uma modelagem mais realista, o SSP com tempos dependentes da sequência ainda é menos explorado que a versão uniforme [Calmels, 2019]. A literatura permanece restrita em termos de métodos capazes de explorar de forma robusta o espaço de sequências e, ao mesmo tempo, tratar explicitamente os custos dependentes da alocação das ferramentas nos *slots* do magazine. Este trabalho propõe o PT-SSP-SDST, uma adaptação do método *Parallel Tempering* (PT) para o SSP-SDST. O método representa soluções por permutações de tarefas e utiliza um procedimento de avaliação que constrói o plano de trocas e a alocação das ferramentas nos *slots* do magazine modelada como o problema de atribuição linear. Duas variantes são avaliadas: uma baseada no algoritmo Húngaro e outra híbrida, que combina o algoritmo Húngaro com o algoritmo KTNS.

As principais contribuições deste trabalho são: (i) a adaptação do PT ao SSP-SDST; (ii) a proposição de uma função de avaliação baseada na resolução de problemas de atribuição para determinar pares de substituição de ferramentas entre estágios de produção consecutivos; (iii) a combinação dessa função com o algoritmo KTNS, resultando em uma variante híbrida mais eficiente; e (iv) uma avaliação computacional no conjunto *benchmark* de Rifai et al. [2022], comparando o método proposto com os resultados reportados por Rifai et al. [2022] e Conceição e Carvalho [2023]. Os resultados indicam que o PT-SSP-SDST, especialmente em sua variante híbrida, obtém melhores valores médios para todos os grupos avaliados, embora com maior esforço computacional.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 define formalmente o problema. A Seção 3 apresenta os trabalhos relacionados. A Seção 4 descreve o método proposto. A Seção 5 apresenta os experimentos computacionais e a análise dos resultados. Por fim, a Seção 6 traz as conclusões e direções futuras.

2. Definição do problema

O SSP-SDST consiste em determinar a sequência de processamento das tarefas e o plano de trocas de ferramentas que minimizem o custo total de preparação dependente da sequência. Considera-se uma única máquina equipada com um magazine de capacidade limitada, composto por *slots* nos quais as ferramentas podem ser carregadas ao longo da execução das tarefas. Sejam $J = \{1, 2, \dots, n\}$ o conjunto de tarefas, $T = \{1, 2, \dots, m\}$ o conjunto de ferramentas disponíveis e $S = \{1, 2, \dots, C\}$ o conjunto de *slots* do magazine, em que C representa sua capacidade. Cada tarefa $j \in J$ requer um subconjunto de ferramentas $T_j \subseteq T$, com $|T_j| \leq C$. Assume-se que cada ferramenta ocupa, no máximo, um *slot* do magazine em um dado estágio da produção.

Para representar *slots* vazios, define-se uma ferramenta fictícia 0, de modo que $\bar{T} = T \cup \{0\}$. Diferentemente das ferramentas reais, a ferramenta fictícia pode ocupar mais de um *slot* simultaneamente e não representa uma ferramenta fisicamente instalada. Seja τ_{ab} o custo de substituir a ferramenta $a \in \bar{T}$ pela ferramenta $b \in \bar{T}$ em um mesmo *slot*. Em particular, considera-se que $\tau_{0,0} = 0$ e que transições para a ferramenta fictícia não adicionam custo de preparação, isto é, $\tau_{a,0} = 0$, para todo $a \in \bar{T}$. Os custos $\tau_{0,b}$, quando $b \in T$, representam o carregamento inicial de uma ferramenta real em um *slot* vazio.

Uma solução do SSP-SDST é definida por uma permutação das tarefas, $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$, e por uma sequência de configurações do magazine, $\Phi = (\phi^1, \phi^2, \dots, \phi^n)$, em que $\phi_s^k \in \bar{T}$ indica a ferramenta alocada ao *slot* $s \in S$ durante o processamento da tarefa π_k . Uma configuração ϕ^k é factível se todas as ferramentas requeridas pela tarefa π_k estão presentes no magazine, isto é, $T_{\pi_k} \subseteq \{\phi_s^k : s \in S\}$, e se nenhuma ferramenta real aparece em mais de um *slot*: $|\{s \in S : \phi_s^k = t\}| \leq 1, \forall t \in T$.

A configuração inicial do magazine é representada por $\phi_s^0 = 0$, para todo $s \in S$. Assim, o custo de preparação associado à transição entre duas configurações consecutivas ϕ^{k-1} e ϕ^k é dado por

$$C(\phi^{k-1}, \phi^k) = \sum_{s \in S} \tau_{\phi_s^{k-1}, \phi_s^k}.$$

Essa definição inclui o custo inicial de carregamento das ferramentas requeridas pela primeira tarefa, pois a transição de ϕ^0 para ϕ^1 parte de um magazine vazio. O custo total de uma solução (π, Φ) é, portanto,

$$CT(\pi, \Phi) = \sum_{k=1}^n C(\phi^{k-1}, \phi^k) = \sum_{k=1}^n \sum_{s \in S} \tau_{\phi_s^{k-1}, \phi_s^k}.$$

O objetivo do SSP-SDST é encontrar uma sequência de tarefas e uma sequência factível de configurações do magazine que minimizem o custo total de preparação:

$$CT^* = \min_{\pi, \Phi} CT(\pi, \Phi).$$

Portanto, o SSP-SDST envolve três decisões interdependentes: definir a ordem de processamento das tarefas, determinar quais ferramentas permanecem ou são trocadas entre estágios consecutivos da produção e alocar as ferramentas aos *slots* do magazine. Essa última decisão é essencial na variante com tempos dependentes da sequência, pois o custo de preparação não depende apenas do conjunto de ferramentas removidas e inseridas, mas dos pares de substituição efetivamente realizados em cada *slot*. Como o SSP-SDST generaliza o SSP uniforme, o problema permanece NP-difícil, justificando o uso de abordagens heurísticas e meta-heurísticas para instâncias de maior porte.

3. Trabalhos relacionados

O SSP foi introduzido por Tang e Denardo [1988] no contexto de sistemas de manufatura flexível com magazine de capacidade limitada. Desde então, o problema tem sido amplamente estudado, sobretudo em sua versão uniforme, na qual o objetivo consiste em minimizar o número total de trocas de ferramentas. A decomposição do problema em sequenciamento de tarefas e definição do plano de trocas de ferramentas motivou o desenvolvimento de diversas abordagens heurísticas e meta-heurísticas, nas quais a sequência de tarefas é otimizada externamente e avaliada por um procedimento de troca de ferramentas.

Grande parte da literatura considera custos uniformes de troca, assumindo que qualquer substituição de ferramenta tem o mesmo impacto na função objetivo. Essa hipótese é adequada quando o principal fator de desempenho é o número de trocas, mas não captura situações em que o tempo de preparação depende do par de ferramentas envolvido. Em ambientes industriais como pintura, impressão e usinagem com operações de limpeza ou calibração específicas, a troca de uma ferramenta por outra pode ter custo distinto da troca inversa, tornando necessário incorporar custos dependentes da sequência de trocas das ferramentas [Burger et al., 2015; Calmels, 2019].

O SSP-SDST altera substancialmente a estrutura do problema. Para uma sequência fixa de tarefas, não basta determinar quais ferramentas devem permanecer no magazine; também é necessário decidir quais ferramentas devem substituir quais outras em cada transição. Assim, o problema passa a envolver simultaneamente o sequenciamento de tarefas, a determinação da composição dos magazines e a alocação das ferramentas aos *slots* específicos dos magazines, pois o custo de uma troca depende dos pares efetivamente associados. Essa característica reduz a aplicabilidade direta de procedimentos clássicos baseados apenas no número de trocas.

No primeiro estudo sobre o tema, Privault e Finke [1995] propuseram adaptações heurísticas dos métodos para o SSP uniforme no intuito de considerar tempos de troca não uniformes, reconhecendo que, em muitos contextos industriais, o custo de troca depende das ferramentas envolvidas. Mais recentemente, Rifai et al. [2022] propuseram uma meta-heurística em dois estágios para o SSP-SDST. O primeiro estágio utiliza o *adaptive large neighborhood search* (ALNS) para explorar o espaço de sequências de tarefas, enquanto o segundo combina KTNS e *simulated annealing* (SA) para tratar as decisões de troca de ferramentas.

Por fim, Conceição e Carvalho [2023] desenvolveram uma abordagem híbrida baseada em Busca Tabu (BT), métodos exatos e heurísticas locais para tratar, respectivamente, os subproblemas de sequenciamento de tarefas e de alocação de ferramentas. Os resultados demonstraram ganhos significativos em relação à abordagem de Rifai et al. [2022], evidenciando o potencial de métodos híbridos nesse contexto. Esses dois últimos estudos constituem as principais referências experimentais para o SSP-SDST, caracterizando um *benchmark* composto por instâncias e métodos de solução.

Apesar desses avanços, o SSP-SDST ainda apresenta espaço para métodos capazes de explorar mais amplamente o espaço de sequências e, ao mesmo tempo, avaliar com precisão o custo das trocas de ferramentas. Nesse sentido, este trabalho propõe uma abordagem baseada em *Parallel Tempering*, combinada a uma função de avaliação que resolve, a cada transição entre estágios de produção consecutivos, um problema de atribuição linear por meio do algoritmo Húngaro. Diferentemente dos estudos anteriores, a estratégia proposta explora um método com características híbridas entre busca baseada em trajetória e populacional.

4. Método proposto

Inicialmente, descreve-se o *framework* geral do PT. Em seguida, detalha-se sua especialização para o SSP-SDST, incluindo a codificação das soluções, o procedimento de decodificação, a geração das soluções iniciais, a função de avaliação, as estruturas de vizinhança e os critérios de

parada. Além do PT, o método emprega o algoritmo Húngaro, um resolvidor exato para o problema de atribuição linear, utilizado neste estudo para determinar os pares de substituição de ferramentas entre configurações consecutivas do magazine.

4.1. Parallel Tempering

Seja $R = \{r_1, r_2, \dots, r_\kappa\}$ o conjunto de réplicas mantidas pelo algoritmo, em que cada réplica r_i está associada a uma temperatura T_i , com $T_1 < T_2 < \dots < T_\kappa$. Cada réplica armazena uma solução candidata para um problema de otimização e realiza uma busca independente por meio de uma cadeia de Markov homogênea. Sejam ainda uma solução π associada à réplica r_i e temperatura T_i , uma solução vizinha π' , gerada por um operador de vizinhança e $E(\cdot)$ a função de avaliação de ambas. Define-se a variação de energia como $\Delta E = E(\pi') - E(\pi)$. A aceitação da solução vizinha π' depende da probabilidade definida pelo critério de Boltzmann

$$P_{ac}(\pi \rightarrow \pi') = \begin{cases} 1, & \text{se } \Delta E \leq 0, \\ \exp\left(-\frac{\Delta E}{T_i}\right), & \text{se } \Delta E > 0. \end{cases} \quad (1)$$

Dessa forma, soluções que melhoram o valor da função objetivo são sempre aceitas, enquanto soluções deteriorantes podem ser aceitas com uma probabilidade que depende da magnitude da degradação e da temperatura da réplica. Réplicas associadas a temperaturas mais elevadas tendem a aceitar movimentos piores com maior frequência, promovendo a diversificação da busca. Por outro lado, réplicas em temperaturas mais baixas privilegiam a intensificação, concentrando-se na exploração local de regiões promissoras do espaço de soluções.

Além da busca independente realizada pelas réplicas, o PT incorpora um mecanismo de cooperação indireta baseado na tentativa periódica de troca de temperaturas entre réplicas adjacentes. Esse mecanismo permite combinar eficientemente exploração global e refinamento local, sendo particularmente adequado para problemas com múltiplos ótimos locais, como o SSP-SDST. Sejam réplicas adjacentes r_i e r_j , com $T_i < T_j$. A probabilidade de aceitação da troca de suas soluções é dada por:

$$P(r_i \leftrightarrow r_j) = \min \{1, \exp(\Delta\beta \cdot \Delta E)\}, \quad (2)$$

em que

$$\Delta\beta = \frac{1}{T_j} - \frac{1}{T_i} \quad \text{e} \quad \Delta E = E(s_j) - E(s_i),$$

sendo s_i e s_j as soluções associadas às réplicas r_i e r_j , respectivamente.

Esse mecanismo favorece a migração de soluções de alta qualidade para regiões de baixa temperatura, onde podem ser refinadas, ao mesmo tempo em que permite que soluções escapem de ótimos locais ao transitarem para temperaturas mais elevadas. Como resultado, o método equilibra de forma eficaz os processos de intensificação e diversificação ao longo da busca.

4.2. Especialização PT-SSP-SDST

O PT-SSP-SDST foi desenvolvido sobre a PT API [Almeida et al., 2025], a qual permite reduzir o esforço de desenvolvimento ao abstrair componentes genéricos do PT, como o controle das réplicas, o gerenciamento das temperaturas e o mecanismo de troca de temperaturas. Entretanto, a aplicação do PT ao SSP-SDST requer a definição de componentes específicos. Nesse contexto, foram desenvolvidos módulos dedicados para: (i) a codificação das soluções; (ii) a decodificação de soluções; (iii) gerar soluções iniciais; (iv) avaliar soluções; e (v) as estruturas de vizinhança.

4.2.1. Codificação de soluções

Cada solução é representada por uma permutação $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$, em que π_k indica a tarefa processada na posição k . Essa codificação é compacta e garante que cada tarefa seja processada exatamente uma vez.

4.2.2. Decodificação de soluções

A decodificação transforma uma solução codificada em uma sequência factível de configurações do magazine. Para cada posição k da permutação de entrada, determina-se o conjunto de ferramentas alocadas nos *slots*, garantindo que todas as ferramentas requeridas pela tarefa π_k estejam presentes e que a capacidade do *magazine* seja respeitada.

Internamente, a solução é interpretada como uma matriz de dimensões $c \times n$, em que cada coluna corresponde a uma tarefa na ordem definida por π , e cada linha representa um *slot* do *magazine*. Essa estrutura auxilia na definição do plano de trocas de ferramentas entre tarefas consecutivas, permitindo identificar quais ferramentas permanecem, quais são removidas e quais devem ser inseridas em cada estágio do processamento. As definições específicas de quais ferramentas adicionais ocupam os *slots* disponíveis caso haja *slots* residuais e quais pares de ferramentas são trocadas são realizadas durante a etapa de avaliação da solução.

4.2.3. Soluções iniciais

Cada réplica do PT-SSP-SDST é inicializada com uma permutação factível das tarefas. Para favorecer diversidade entre as réplicas, as soluções iniciais são geradas de forma independente, permitindo que diferentes regiões do espaço de busca sejam exploradas desde o início da execução do algoritmo.

4.2.4. Função de avaliação

São consideradas duas formas de avaliações, que geram duas variantes do PT-SSP-SDST: H , baseada na resolução exata de problemas de atribuição linear pelo algoritmo Húngaro [Kuhn, 1955], e $H+KTNS$, heurística, que combina o algoritmo KTNS com o algoritmo Húngaro. Destaca-se que a otimalidade garantida pelo algoritmo Húngaro é restrita a cada transição individual entre configurações do magazine, não implicando otimalidade global do SSP-SDST.

Na variante H , para cada tarefa π_k , o magazine é composto pelas ferramentas requeridas por essa tarefa. Quando o número de ferramentas requeridas é inferior à capacidade do magazine, os *slots* remanescentes são preenchidos por ferramentas fictícias, que representam posições vazias e não adicionam custo de preparação. Para cada transição entre dois magazines consecutivos, o método constrói uma matriz de custos associando as ferramentas presentes no magazine atual às ferramentas do próximo magazine. O problema de atribuição linear resultante é resolvido pelo algoritmo Húngaro, que determina os pares de substituição de menor custo. Dessa forma, a variante H identifica, em cada transição, a melhor associação entre ferramentas removidas, inseridas e mantidas, considerando os custos de preparação dependentes da sequência.

Na variante $H+KTNS$, o algoritmo KTNS é incorporado à construção dos magazines. Em vez de considerar apenas as ferramentas requeridas pela tarefa π_k , o KTNS é usado para selecionar ferramentas que devem permanecer carregadas por serem necessárias novamente em posições futuras da sequência ou ferramentas que podem ter o seu carregamento adiantado. Após a definição do conjunto de ferramentas do próximo magazine, o algoritmo Húngaro é aplicado ao problema de atribuição linear reduzido resultante da transição correspondente, uma vez que o KTNS fixou parte das ferramentas que permanecerão no magazine. Essa combinação busca reduzir trocas desnecessárias sem deixar de considerar o custo específico dos pares de substituição.

4.3. Estruturas de vizinhança

Foram considerados três operadores clássicos para problemas representados por permutações e que operam diretamente sobre as soluções codificadas: (i) 2-opt, em que duas posições i e j ($i < j$) são selecionadas aleatoriamente, e o segmento entre essas posições é invertido; (ii) swap, em que duas posições i e j são selecionadas aleatoriamente, e os elementos nessas posições são trocados; e (iii) inserção, em que um elemento na posição i é removido e reinserido na posição j , com $i \neq j$.

4.4. Critérios de parada

A execução do método é interrompida quando um dos seguintes critérios é satisfeito: (i) o número máximo de propostas de troca entre réplicas é atingido ou (ii) o tempo limite de execução de 600 segundos é alcançado. O limite de tempo foi adotado em conformidade com Rifai et al. [2022] e Conceição e Carvalho [2023], assegurando consistência experimental e reprodutibilidade dos resultados. Dessa forma, os experimentos realizados neste trabalho seguem o mesmo protocolo de avaliação utilizado no estado da arte.

4.5. Visão geral

O Algoritmo 1 apresenta uma visão geral do funcionamento do PT-SSP-SDST. Inicialmente, é definido um conjunto de temperaturas $T = \{T_1, \dots, T_\kappa\}$ (linha 3), e uma réplica é associada a cada temperatura, sendo inicializada com uma solução viável gerada aleatoriamente (linha 4). O laço principal (linhas 7 a 22) consiste na execução iterativa das cadeias de Markov, uma para cada réplica (linha 8 a 16), seguidas por tentativas de troca de temperaturas entre réplicas adjacentes (linha 17 a 20).

Em cada cadeia de Markov, soluções vizinhas são geradas (linha 10), avaliadas segundo uma das estratégias propostas (linha 11) e aceitas de acordo com o critério de Metropolis (linha 12). Após a atualização independente das réplicas (linhas 13 e 14), o algoritmo realiza tentativas de troca entre pares adjacentes de temperaturas (linhas 17 a 20). O procedimento é repetido até que um dos dois critérios de parada seja satisfeito. Ao final, a melhor solução global encontrada ao longo da execução é retornada (linha 23).

Algoritmo 1 PT-SSP-SDST

- 1: **Entrada:** número de réplicas R , temperaturas $T_1, \dots, T_\kappa$, limite de tempo
 - 2: **Saída:** melhor solução encontrada π^*
 - 3: Defina o conjunto de temperaturas $T = \{T_1, \dots, T_\kappa\}$
 - 4: Inicialize uma réplica r_i para cada T_i com uma solução aleatória
 - 5: Avalie todas as soluções iniciais
 - 6: Defina a melhor solução global π^*
 - 7: **enquanto** critério de parada não for satisfeito **faça**
 - 8: **para cada** réplica r_i **faça**
 - 9: **para cada** iteração da cadeia de Markov homogênea **faça**
 - 10: Gere uma solução vizinha π'
 - 11: Avalie π' usando PT-SSP-SDST (H) ou PT-SSP-SDST ($H+KTNS$)
 - 12: Aplique o critério de Metropolis (Equação (1))
 - 13: Atualize a solução da réplica, se necessário
 - 14: Atualize a melhor solução da réplica
 - 15: **fim para**
 - 16: **fim para**
 - 17: **para** pares adjacentes (r_i, r_{i+1}) **faça**
 - 18: Proponha troca entre r_i e r_{i+1}
 - 19: Aceite ou rejeite a troca (Equação (2))
 - 20: **fim para**
 - 21: Atualize a melhor solução global π^*
 - 22: **fim enquanto**
 - 23: **retorne** π^*
-

A estrutura do algoritmo permite paralelização natural das cadeias de Markov, uma vez

que as réplicas agem de forma independente entre as etapas de troca, o que é explorado para reduzir o tempo computacional em implementações paralelas.

5. Experimentos computacionais

Esta seção avalia o desempenho do PT-SSP-SDST no conjunto de instâncias *benchmark* proposto por Rifai et al. [2022]. Os experimentos têm três objetivos principais: (i) definir uma configuração adequada de parâmetros para o método proposto; (ii) comparar diretamente as duas variantes do PT-SSP-SDST, denominadas *H* e *H+KTNS*; e (iii) confrontar os resultados obtidos com os valores reportados por Rifai et al. [2022] e Conceição e Carvalho [2023]. A análise concentra-se principalmente na qualidade das soluções, enquanto os tempos computacionais são interpretados como informação complementar, uma vez que os métodos de referência foram executados em ambientes computacionais distintos.

5.1. Configuração experimental

As instâncias utilizadas foram extraídas do *benchmark* de Rifai et al. [2022], desenvolvido especificamente para o SSP-SDST. Cada instância é caracterizada pelo número de tarefas, número de ferramentas, capacidade do magazine e matriz de tempos de preparação dependentes da sequência. O conjunto é composto por 40 instâncias divididas em 10 subconjuntos com quatro instâncias cada. As características das instâncias são resumidas na Tabela 1.

Tabela 1: Características das instâncias *benchmark*.

Subconjunto	Parâmetros		
	Tarefas	Ferramentas	Capacidade
J50C25	50	70	25
J50C30	50	70	30
J50C35	50	70	35
J50C40	50	70	40
J60C30	60	80	30
J60C40	60	80	40
J60C50	60	80	50
J70C40	70	90	40
J70C50	70	90	50
J70C60	70	90	60

Todos os experimentos foram executados em um computador com um processador AMD Ryzen 9 3900X 12-Core 24 *threads* e 16GB de memória RAM, sob o sistema operacional Linux Ubuntu 22.04.1 LTS. A implementação do PT-SSP-SDST foi desenvolvida em C++ usando a PT API [Almeida et al., 2025] e compilada com `gcc 10.1.0`, utilizando as opções `-O3` e `-lpthread`. O código-fonte do PT-SSP-SDST utilizado neste estudo está disponível em <https://github.com/ALBA-CODES/SDST>, bem como todos os dados gerados nos experimentos. A execução paralela empregou 24 *threads* para processar réplicas, propostas de troca e tarefas de avaliação.

5.2. Experimentos preliminares

A calibração dos parâmetros do PT-SSP-SDST foi realizada com o objetivo de definir uma configuração robusta para as duas variantes do método. Para isso, foi utilizado o pacote *irace* [López-Ibáñez et al., 2016], amplamente utilizado para ajuste automático de algoritmos estocásticos. Foi considerada uma amostra aleatória correspondente a 10% do conjunto total de instâncias, garantindo diversidade estrutural em termos de número de tarefas, ferramentas e capacidade do *magazine*. A Tabela 2 apresenta os parâmetros considerados no processo de calibração, bem como os respectivos valores candidatos e selecionados. Os parâmetros definidos foram mantidos fixos em todos os experimentos reportados para ambas as variantes do método, de modo a permitir uma comparação direta entre as variantes.

Tabela 2: Parâmetros considerados na calibração do PT-SSP-SDST com *irace*.

Parâmetro	Valores	
	Candidatos	Selecionado
Temperatura Final (T_{max})	{3; 5; 7}	3
Temperatura Inicial (T_{min})	{0, 01; 0, 1; 0, 2; 0, 3}	0,3
Número de réplicas (κ)	{20; 30; 40}	30
Comprimento da cadeia	{200; 300; 400; 500; 600}	600
Tentativas de troca	{500; 1000; 1500; 2000}	1500
Distribuição de temperaturas	{linear; linear-inverso; exponencial; progressão geométrica}	exponencial
Operador de vizinhança	{2-opt; swap; inserção aleatória}	inserção aleatória

5.3. Comparação entre as variantes do PT-SSP-SDST

A primeira análise compara diretamente as variantes H e $H+KTNS$. Essa comparação é importante porque permite avaliar o impacto do uso do KTNS na construção dos magazines antes da aplicação do algoritmo Húngaro. A Tabela 3 apresenta os dados da comparação, agrupados por subconjunto. Em cada linha da tabela são apresentadas as características do subconjunto de instâncias, a média das melhores soluções obtidas para cada instância ($\bar{s}^*$), o valor médio das soluções em dez execuções independentes ($\bar{s}$) e o tempo de execução, em segundos. As melhores soluções são destacadas em negrito. Adicionalmente, é informada a distância percentual (ou *gap*) entre os resultados dos dois métodos, calculada por $gap = \frac{A-B}{B} \times 100$, em que A representa a variante $H+KTNS$ e B representa a variante H .

Tabela 3: Comparação entre PT-SSP-SDST (H) e PT-SSP-SDST ($H+KTNS$).

J	T	C	PT-SSP-SDST (H)			PT-SSP-SDST ($H+KTNS$)			gap	
			$\bar{s}^*$	$\bar{s}$	$t(s)$	$\bar{s}^*$	$\bar{s}$	$t(s)$	$\bar{s}^*$ (%)	$\bar{s}$ (%)
50	70	25	516,25	519,70	592,27	497,50	501,03	349,60	-3,63	-3,59
50	70	30	445,75	449,38	593,25	413,50	417,33	282,42	-7,23	-7,13
50	70	35	380,50	385,13	594,72	342,25	346,83	261,38	-10,05	-9,94
50	70	40	357,25	365,30	596,53	310,75	314,05	258,51	-13,02	-14,03
60	80	30	759,50	762,33	594,30	710,25	712,65	588,53	-6,48	-6,52
60	80	40	577,75	584,93	597,31	506,00	510,43	380,25	-12,42	-12,74
60	80	50	472,75	480,60	603,48	383,75	387,85	368,98	-18,83	-19,30
70	90	40	1124,25	1129,40	600,23	1024,50	1028,68	591,83	-8,87	-8,92
70	90	50	863,50	873,00	603,78	723,75	729,95	590,24	-16,18	-16,39
70	90	60	689,50	698,70	611,49	553,00	557,10	508,82	-19,80	-20,27

Observa-se que a variante $H+KTNS$ obtém os melhores valores médios consistentemente. Esse comportamento indica que, no SSP-SDST, a qualidade da solução não depende apenas da associação ótima entre ferramentas em magazines consecutivos, mas também da composição desses magazines. A diferença entre as variantes evidencia a função complementar dos dois algoritmos considerados: o KTNS atua na seleção das ferramentas que devem permanecer carregadas, reduzindo alterações desnecessárias na composição do magazine; o algoritmo Húngaro, por sua vez, atua sobre as transições já definidas, determinando os pares de substituição de menor custo.

5.4. Comparação com os métodos da literatura

A partir dos resultados apresentados na Seção anterior, a variante PT-SSP-SDST ($H+KTNS$) foi selecionada para comparação com os métodos da literatura. Assim, as comparações a seguir têm como objetivo avaliar se a melhor configuração do método proposto também é competitiva frente aos principais resultados reportados para o SSP-SDST.

A análise considera dois métodos de referência. O primeiro é a heurística em dois estágios de Rifai et al. [2022], que combina ALNS, KTNS e SA. O segundo é o método de Conceição

e Carvalho [2023], baseado em BT hibridizada com busca local, que representa a referência mais recente para o conjunto de instâncias considerado. Todos os algoritmos foram executados 10 vezes de forma independente para cada instância. Como os resultados desses métodos foram extraídos dos trabalhos originais, a comparação concentra-se principalmente na qualidade das soluções, enquanto os tempos computacionais são analisados como informação complementar, devido às diferenças de ambiente computacional. O formato das próximas tabelas segue o mesmo padrão definido anteriormente. No cálculo de *gap*, A representa o PT-SSP-SDST e B representa o método comparado.

5.4.1. Comparação com Rifai et al. [2022]

A Tabela 4 apresenta a comparação entre o PT-SSP-SDST ($H+KTNS$) e o melhor algoritmo reportado por Rifai et al. [2022].

Tabela 4: Comparação entre ALNS + KTNS + SA [Rifai et al., 2022] e PT-SSP-SDST ($H+KTNS$).

J	T	C	Rifai et al. [2022]			PT-SSP-SDST ($H+KTNS$)			<i>gap</i>	
			$\bar{s}^*$	$\bar{s}$	$t(s)$	$\bar{s}^*$	$\bar{s}$	$t(s)$	$\bar{s}^* (\%)$	$\bar{s} (\%)$
50	70	25	850,50	888,08	195,64	497,50	501,03	349,60	-41,50	-43,58
50	70	30	653,50	682,83	199,88	413,50	417,33	282,42	-36,73	-38,88
50	70	35	496,00	536,03	207,68	342,25	346,83	261,38	-31,00	-35,30
50	70	40	438,75	459,33	220,69	310,75	314,05	258,51	-29,17	-31,63
60	80	30	1300,75	1334,23	254,13	710,25	712,65	588,53	-45,40	-46,59
60	80	40	791,75	824,25	283,59	506,00	510,43	380,25	-36,09	-38,07
60	80	50	542,00	569,08	272,88	383,75	387,85	368,98	-29,20	-31,85
70	90	40	1944,25	2007,55	289,89	1024,50	1028,68	591,83	-47,31	-48,76
70	90	50	1209,75	1247,38	290,50	723,75	729,95	590,24	-40,17	-41,48
70	90	60	809,00	839,25	307,50	553,00	557,10	508,82	-31,64	-33,62

Os resultados mostram que o método proposto obtém melhores valores em todos os grupos avaliados, tanto para a média dos melhores valores das dez execuções quanto para a média geral das soluções. Os valores de *gap* nos melhores valores variam de $-29,17\%$ a $-47,31\%$, com média de $-36,82\%$ entre os grupos. Na média das soluções, os ganhos são ainda mais acentuados, variando de $-31,63\%$ a $-48,76\%$, com média de $-38,98\%$. Esses resultados indicam que a vantagem do PT-SSP-SDST ($H+KTNS$) não se restringe a execuções isoladas de melhor desempenho. A melhoria também aparece de forma consistente nos valores médios, sugerindo que o método desloca o desempenho típico das execuções para níveis de custo substancialmente menores. Esse aspecto é relevante porque os métodos avaliados são meta-heurísticos e, portanto, sujeitos à variabilidade decorrente de decisões estocásticas.

Observa-se ainda um padrão associado à capacidade do magazine. Para grupos com o mesmo número de tarefas e ferramentas, os maiores ganhos tendem a ocorrer nas instâncias com menor capacidade relativa. Esse comportamento é coerente com a estrutura do SSP-SDST: quando o magazine é mais restritivo, há menos espaço para manter ferramentas não requeridas pela tarefa corrente, aumentando a importância de uma boa decisão conjunta entre sequência de tarefas, preservação de ferramentas e pareamento das substituições.

Em relação aos tempos computacionais, o PT-SSP-SDST ($H+KTNS$) demanda maior tempo que o método de Rifai et al. [2022] na maioria dos grupos. Esse resultado deve ser interpretado com cautela, pois os métodos foram executados em ambientes computacionais distintos. Ainda assim, a diferença de tempo é compatível com a natureza do método proposto, que mantém múltiplas réplicas e avalia repetidamente soluções incorporando um problema de atribuição em cada transição. Em contrapartida, os ganhos de qualidade são elevados, alcançando reduções superiores a 40% em vários grupos.

5.4.2. Comparação com Conceição e Carvalho [2023]

A Tabela 5 apresenta a comparação com o método de Conceição e Carvalho [2023]. Essa comparação é mais exigente, pois esse método já havia melhorado substancialmente os resultados de Rifai et al. [2022]. Ainda assim, o PT-SSP-SDST ($H+KTNS$) obtém melhores valores em todos os grupos avaliados.

Tabela 5: Comparação entre Conceição e Carvalho [2023] (BT + Busca Local) e PT-SSP-SDST ($H+KTNS$).

J	T	C	Conceição e Carvalho [2023]			PT-SSP-SDST ($H+KTNS$)			gap	
			s^*	$\bar{s}$	$t(s)$	s^*	$\bar{s}$	$t(s)$	$s^* (\%)$	$\bar{s} (\%)$
50	70	25	554,00	579,45	117,48	497,50	501,03	349,60	-10,20	-13,53
50	70	30	459,00	495,60	91,77	413,50	417,33	282,42	-9,91	-15,79
50	70	35	397,00	417,98	82,68	342,25	346,83	261,38	-13,79	-17,02
50	70	40	344,00	379,48	101,71	310,75	314,05	258,51	-9,67	-17,24
60	80	30	783,00	810,33	223,69	710,25	712,65	588,53	-9,29	-12,05
60	80	40	578,00	598,08	174,04	506,00	510,43	380,25	-12,46	-14,66
60	80	50	423,00	464,40	160,81	383,75	387,85	368,98	-9,28	-16,48
70	90	40	1109,00	1152,13	476,19	1024,50	1028,68	591,83	-7,62	-10,72
70	90	50	802,00	837,10	333,37	723,75	729,95	590,24	-9,76	-12,80
70	90	60	625,00	648,79	304,54	553,00	557,10	508,82	-11,52	-14,13

Os valores de gap nos melhores valores variam de $-7,62\%$ a $-13,79\%$, com média de $-10,35\%$. Já nas soluções médias, o gap varia de $-10,72\%$ a $-17,24\%$, com média de $-14,44\%$. Como esperado, os ganhos são menores que aqueles observados na comparação com Rifai et al. [2022], uma vez que Conceição e Carvalho [2023] constitui uma referência mais forte. Ainda assim, reduções superiores a 10% em todos os valores médios são relevantes, especialmente porque ocorrem sobre um método que já incorpora busca local e estratégias de intensificação. Em todos os grupos, a vantagem observada na média das soluções é maior que a vantagem observada nos melhores valores. Esse comportamento sugere que o PT-SSP-SDST ($H+KTNS$) não apenas encontra melhores soluções, mas também melhora o desempenho médio das execuções.

A comparação por grupo mostra que os ganhos permanecem relevantes em diferentes tamanhos de instância. Essa estabilidade é importante porque indica que o método proposto mantém vantagem mesmo quando aumenta o número de tarefas e ferramentas, isto é, quando o espaço de permutações e o número de decisões de carregamento de ferramentas se tornam mais complexos.

Em termos computacionais, o método de Conceição e Carvalho [2023] é mais rápido em todos os grupos. Essa diferença confirma a existência de um *trade-off* entre qualidade de solução e esforço computacional. Contudo, esse *trade-off* deve ser analisado à luz dos ganhos obtidos: o método proposto entrega reduções médias expressivas na função objetivo, o que pode ser mais relevante em contextos nos quais a sequência de produção é planejada *offline* e o custo de preparação impacta diretamente a eficiência operacional.

6. Conclusão

Este estudo apresentou o PT-SSP-SDST, uma adaptação da meta-heurística *Parallel Tempering* para o *job sequencing and tool switching problem* com tempos de preparação dependentes da sequência. O método explora o espaço de sequências de tarefas por meio de múltiplas soluções e avalia cada uma delas modelando o subproblema de trocas de ferramentas como um problema de atribuição linear. Duas variantes foram analisadas e os resultados indicaram que aquela baseada no algoritmo Húngaro e no algoritmo *keep tools needed soonest* (KTNS) apresenta desempenho superior.

A comparação com os métodos da literatura mostrou que o PT-SSP-SDST obteve os melhores valores médios nos grupos avaliados, superando duas meta-heurísticas híbridas recentes da

literatura. Esses resultados reforçam que a combinação entre exploração global por PT, seleção de ferramentas por KTNS e pareamento ótimo das substituições pelo algoritmo Húngaro é adequada para o SSP-SDST. A principal limitação observada está no maior esforço computacional em relação aos métodos de referência, embora esse custo adicional esteja associado a ganhos expressivos na qualidade das soluções. Como trabalhos futuros, pretende-se investigar estratégias de aceleração do método e mecanismos adaptativos de seleção de vizinhanças, sem comprometer a qualidade das soluções obtidas.

Agradecimentos

Este estudo foi apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (processo 407746/2025-0), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pela Universidade Federal de Ouro Preto e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus Ouro Preto.

Referências

- Almeida, A. L. B., de Castro Lima, J., e Carvalho, M. A. M. (2025). Revisiting the parallel tempering algorithm: High-performance computing and applications in operations research. *Computers & Operations Research*, 178:107000. ISSN 0305-0548.
- Burger, A. P., Jacobs, C., van Vuuren, J. H., e Visagie, S. E. (2015). Scheduling multi-colour print jobs with sequence-dependent setup times. *Journal of Scheduling*, 18(2):131–145.
- Calmels, D. (2019). The job sequencing and tool switching problem: state-of-the-art literature review, classification, and trends. *International Journal of Production Research*, 57(15-16):5005–5025.
- Conceição, G. e Carvalho, M. A. (2023). Busca tabu aplicada ao sequenciamento de tarefas com o tempo dependente de sequência em sistemas de manufatura flexível. In *Anais do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional*, São José dos Campos - SP, BR. Galoa.
- Crama, Y., Kolen, A. W. J., Oerlemans, A. G., e Spieksma, F. C. R. (1994). Minimizing the number of tool switches on a flexible machine. *International Journal of Flexible Manufacturing Systems*, 6(1):33–54.
- Kuhn, H. W. (1955). The hungarian method for the assignment problem. *Naval research logistics quarterly*, 2(1-2):83–97.
- López-Ibáñez, M., Dubois-Lacoste, J., Pérez Cáceres, L., Birattari, M., e Stützle, T. (2016). The irace package: Iterated racing for automatic algorithm configuration. *Operations Research Perspectives*, 3:43–58.
- Privault, C. e Finke, G. (1995). Modelling a tool switching problem on a single nc-machine. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 6(2):87–94.
- Rifai, A. P., Mara, S. T. W., e Norcahyo, R. (2022). A two-stage heuristic for the sequence-dependent job sequencing and tool switching problem. *Computers & Industrial Engineering*, 163:107813.
- Tang, C. S. e Denardo, E. V. (1988). Models arising from a flexible manufacturing machine, part i: minimization of the number of tool switches. *Operations research*, 36(5):767–777.
- Van Hop, N. (2005). The tool-switching problem with magazine capacity and tool size constraints. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans*, 35(5):617–628.